

CONTEXTO PI

Integrantes: Gabriel dos Santos Figueiredo, Kauã Hideaki Siratsuti, Miguel Perez Vargas, Patrick Scaglia Rodrigues, Paulo Henrique de Souza, Pedro Gabriel de Souza Silva, Thiago Prado da Silva, Wilson Nishi.

Tema: Monitoramento de vazamento de Gás (GLP) em cozinhas comerciais e industriais.

Contexto:

As cozinhas industriais são ambientes que dependem do uso de equipamentos a gás, como fogões, fornos, e chapas, além de outros sistemas destinados ao preparo de grandes quantidades de alimentos. Dentre os combustíveis utilizados nesses ambientes está o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que apresenta características inflamáveis e, por isso, exige cuidados relacionados ao armazenamento, instalação, utilização e monitoramento.

Vazamentos de gás em cozinhas industriais acontecem com certa frequência, mesmo sem dados estatísticos exatos, eles ainda podem causar grande impacto, por falta de manutenção preventiva que deve ser realizada sempre num período de 5 anos. Se não efetuada, pode acabar resultando no ressecamento das borrachas e desgaste das tubulações de cobre e conexões feitas por gás encanado. Além disso, se houver negligência no tratamento desse gás, as chances de explosões, incêndios e asfixia aumentam grandemente. É muito importante ressaltar que devido ao seu peso maior que o ar, ele acaba se espalhando pelo chão mais facilmente, fazendo com que qualquer contato com energia elétrica ou faíscas possa resultar em chamas que provocam a queimação do GLP do ar. Um caso de vazamento de gás que teve bastante repercussão, aconteceu no Osasco Plaza Shopping no dia 11 de junho de 1996. Naquela ocasião, uma grande quantidade de gás se acumulou sob o piso da praça de alimentação, causando uma grande explosão, que ocasionou na morte de 42 pessoas, além de deixar centenas de feridos, algo que marcou negativamente a cidade para sempre.

Além disso, é importante ressaltar que existem grandes impactos de sustentabilidade no vazamento de gás GLP. No âmbito ambiental, o gás acaba sendo liberado de uma forma indevida, sendo consumido e liberado no ambiente. No quesito social, como dito anteriormente, este problema pode acarretar na

possibilidade de incêndios, explosão ou intoxicação/asfixia para as pessoas que estiverem em contato com o vazamento. E por último, no quesito econômico, podem haver grandes problemas financeiros com desperdício de combustível, manutenção e danos materiais.

Este problema infelizmente tende a aumentar com a falta de medidas de prevenção e monitoramento, porém, à longo prazo, a expectativa é que com o avanço das tecnologias e implementação de sistemas de alerta, este problema venha a ser diminuído. Já existem diversas soluções para reduzir este tipo de problema, como por exemplo: sensores/detectores de GLP, sistemas de alarme e normas de segurança para instalações desses gases. Visto tudo isso, o objetivo do nosso projeto é monitorar dados de vazamento de gás com o intuito de prevenir com que essas e muitas outras tragédias que possam vir a acontecer, trazendo mais segurança e diminuindo eventuais casos de vazamentos de gás, que podem acarretar em prejuízos e danos aos estabelecimentos, proprietários e as pessoas que habitam aquele espaço.